

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方	名前

ポイント 地震のゆれのきまり

- **広がり** ゆれは震源からほぼ同心円状に広がり、遠い地点ほどゆれ始めがおそくなります。
- **2つの波** P波はS波より速く伝わります。速さは、距離を時間でわって求めます。
- **継続時間** 初期微動継続時間（P波とS波が届く時刻の差）は、震源から遠いほど長くなります。

1 図は、地下で起こった地震のようすを表したものです。次の問いに答えなさい。 震源・震央・震度

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え

(2) 図のBの点を何といいますか。

答え

(3) 震度は、震度0から震度7までを、全部で何階級に分けていますか。

答え

(4) ア～エから、正しい説明をすべて選びなさい。

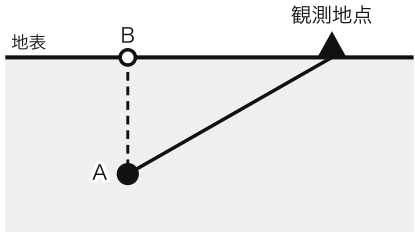
ア マグニチュードは、地震の規模を表す。

イ 震度は、地震の規模を表す。

ウ 震度は、場所によってちがうことがある。

エ マグニチュードは、場所によってちがう。

答え



2 図は、震源から90kmの地点の地震計の記録です。初期微動継続時間は、震源からの距離に比例するものとします。次の問いに答えなさい。

地震計の記録

(1) A、Bのゆれを伝える波の組み合わせを、ア～エから

1つ選びなさい。

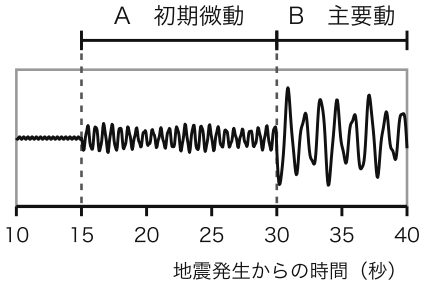
ア A：S波 B：P波

イ A：P波 B：S波

ウ A：P波 B：P波

エ A：S波 B：S波

答え



(2) 図から、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

(3) P波の速さは何km/sですか。

答え

(4) 震源から180kmの地点では、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地 地震のゆれの伝わり方（うら）	月 日
		名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

距離と時間のグラフ

【実習】ある地震で、震源からの距離がちがう5つの地点について、P波とS波のゆれ始めの時刻を調べました。

① 地震が発生した時刻を0秒として、各地点で初期微動と主要動が始まった時刻（P波とS波が届いた時刻）を求めました。

② 横軸に地震発生からの時間、縦軸に震源からの距離をとり、P波の点（●）とS波の点（○）を打ちました。

③ P波の点、S波の点のそれぞれに、点の並びにそって線を引くと、どちらも原点を通る直線になりました。

震源からの距離（km）

地震発生からの時間（秒）

地震発生からの時間 (秒)	P波の震源からの距離 (km)	S波の震源からの距離 (km)
0	0	0
5	30	-
10	60	30
15	90	-
20	120	60
25	150	-
30	-	90
40	-	120
50	-	150

(1) 震源から60kmの地点の、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

(2) S波の速さは何km/sですか。

答え

(3) ③で、点の並びが原点を通る直線になったことから、震源からの距離と、波が届くまでの時間には、どのような関係があるといえますか。「比例」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間が長くなるのはなぜですか。「速さ」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 震源・震央・震度

考え方 震源は地下の場所、震央は地表の点です。震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模を表します。

(1) Aの点の名前

震源

- 地震が最初に起こった地下の場所です。

(2) Bの点の名前

震央

- 震源の真上にある、地表の点です。

(3) 震度の階級の数

10階級

- 0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の10階級です。
- 5と6は、それぞれ弱と強に分かれています。

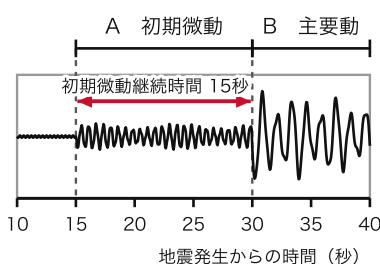
(4) 震度とマグニチュードの説明

ア、ウ

- 震度はゆれの強さなので、場所によってちがいます。
- マグニチュードは、1つの地震に1つの値です。

2 地震計の記録

考え方 P波が届いた時刻から、S波が届いた時刻までが、初期微動継続時間です。速さは、距離を時間でわって求めます。



(1) ゆれを伝える波

イ

- 小さなゆれ（初期微動）はP波、大きなゆれ（主要動）はS波が伝えます。

(2) 初期微動継続時間

15秒

- Aのゆれは15秒、Bのゆれは30秒から始まっています。
 $30 - 15 = 15$

(3) P波の速さ

6km/s

- P波は、地震発生15秒後に、90km先に届きました。
 $90 \div 15 = 6$

(4) 180kmの地点

30秒

- 距離は90kmの2倍なので、初期微動継続時間も2倍になります。
 $15 \times 2 = 30$

3 距離と時間のグラフ

考え方 グラフが原点を通る直線なら、比例です。P波とS波の速さのちがいが、初期微動継続時間を決めます。

(1) 60kmの地点の初期微動継続時間

10秒

- グラフで、距離60kmの高さから、P波とS波の直線を読みます。
- P波は10秒、S波は20秒で届きます。
 $20 - 10 = 10$

(2) S波の速さ

3km/s

- S波は、40秒後に、震源から120kmの地点に届いています。
 $120 \div 40 = 3$

(3) 距離と時間の関係

**震源からの距離と、波が届くまでの
時間は比例している。**

- 原点を通る直線のグラフは、比例を表します。
- P波もS波も、時間が2倍になると距離も2倍になります。

(4) 継続時間が長くなる理由

**P波とS波の速さにちがいがあり、遠いほど届く
時刻の差が大きくなるから。**

- P波のほうが速く、S波はおくれて届きます。
- 遠くまで進むほど、2つの波が届く時刻の差が広がります。

まちがえやすいところ

- 震度とマグニチュードを、同じ意味で使わないように、震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模と区別します。
- 初期微動継続時間を、S波が届いた時刻のままにしないように、S波が届いた時刻からP波が届いた時刻をひきます。